



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт
Кафедра

Компьютерных наук
Автоматизированных систем управления

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1

по дисциплине: «Теоретические основы автоматизированного
управления».

на тему: «Решение простейших задач объемного планирования».

Студент

АС-23-1

группа

подпись, дата

Сигорских Д.А.

фамилия, инициалы

Руководитель

К.Т.Н., доцент

ученая степень, ученое звание

подпись, дата

Качановский Ю.П.

фамилия, инициалы

Липецк 2026

Задание: Задача 2

Вариант: 13

Таблица 1 – Варианты норм затрат

	Материал (м ²)		Машинное время (мин.)	
	A	B	A	B
13	4	8	15	30

1. Постановка задачи

Компания производит изделия двух типов: *A* и *B*. Изделия реализуются на рынке с суммарным ограничением на объем спроса не более 500 единиц в неделю.

Для производства используются два вида ограниченных ресурсов:

1. Материал: недельный лимит поставки составляет не более 1200 м².
2. Машинное время: доступный недельный фонд работы оборудования составляет 160 часов.

Прибыль от реализации одной единицы продукции составляет:

- изделия типа *A* — 3 руб.;
- изделия типа *B* — 4 руб.

Требуется определить объемы выпуска продукции каждого типа, обеспечивающие предприятию максимальную суммарную прибыль в неделю.

2. Исходные данные

Нормы затрат ресурсов на единицу продукции приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Нормы затрат ресурсов и параметры задачи

Параметр	Изделие <i>A</i>	Изделие <i>B</i>	Доступный фонд (запас)
Расход материала, м ² /ед.	4	8	не более 1200 м ²
Затраты машинного времени, мин/ед.	15	30	160 ч (160 × 60 = 9600 мин)
Рыночный спрос, ед.	—	—	не более 500 ед. суммарно
Удельная прибыль, руб./ед.	3	4	критерий: <i>max</i>

3. Шаг 1. Построение математической модели

3.1. Выбор переменных

В качестве управляющих переменных принимаются недельные объемы выпуска продукции:

- x_1 — объем выпуска изделий типа *A* в неделю, шт.;
- x_2 — объем выпуска изделий типа *B* в неделю, шт.

3.2. Формирование целевой функции

Критерием эффективности плана является суммарная прибыль от реализации всей произведенной за неделю продукции:

$$Z = 3x_1 + 4x_2 \rightarrow \max$$

3.3. Формирование системы ограничений

1. Ограничение по расходу материала:

Суммарный расход материала на изготовление x_1 единиц изделия A и x_2 единиц изделия B не должен превышать недельного фонда 1200 м²: $4x_1 + 8x_2 \leq 1200$

После деления обеих частей на 4: $x_1 + 2x_2 \leq 300$

2. Ограничение по фонду машинного времени:

Суммарные затраты машинного времени выражаются в минутах и не могут превышать 9600 минут (160 ч × 60 мин): $15x_1 + 30x_2 \leq 9600$

После деления обеих частей на 15: $x_1 + 2x_2 \leq 640$

3. Ограничение по рыночному спросу:

Суммарный недельный объем реализации изделий обоих типов ограничен 500 единицами: $x_1 + x_2 \leq 500$

4. Ограничения неотрицательности:

Объемы производства не могут принимать отрицательные значения:

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

3.4. Итоговая математическая модель ЗЛП

Найти такие значения переменных x_1 и x_2 , которые максимизируют целевую функцию:

$$Z(x_1, x_2) = 3x_1 + 4x_2 \rightarrow \max$$

при ограничениях:

$$\begin{cases} 4x_1 + 8x_2 \leq 1200 \text{ (по материалу)} \\ 15x_1 + 30x_2 \leq 9600 \text{ (по машинному времени)} \\ x_1 + x_2 \leq 500 \text{ (по емкости рынка)} \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \end{cases}$$

4. Шаг 2. Графическое решение ЗЛП

4.1. Построение граничных прямых

Заменяем знаки неравенств в системе ограничений на знаки строгих равенств:

1. Прямая L_1 (материал): $x_1 + 2x_2 = 300$
 - при $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 150 \Rightarrow$ точка $(0; 150)$;
 - при $x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 300 \Rightarrow$ точка $(300; 0)$.
2. Прямая L_2 (машинное время): $x_1 + 2x_2 = 640$
 - при $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 320 \Rightarrow$ точка $(0; 320)$;
 - при $x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 640 \Rightarrow$ точка $(640; 0)$.
3. Прямая L_3 (рыночный спрос): $x_1 + x_2 = 500$
 - при $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 500 \Rightarrow$ точка $(0; 500)$;
 - при $x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 500 \Rightarrow$ точка $(500; 0)$.
4. Прямые L_4, L_5 (границы неотрицательности):

$$x_1 = 0 \text{ (ось } Ox_2), x_2 = 0 \text{ (ось } Ox_1)$$

4.2. Определение области допустимых решений (ОДР)

Подставим контрольную точку $(0; 0)$ в каждое из неравенств:

- $0 + 2(0) = 0 \leq 300$ — верно (полуплоскость, содержащая начало координат);
- $0 + 2(0) = 0 \leq 640$ — верно;
- $0 + 0 = 0 \leq 500$ — верно.

Анализ взаимного расположения ограничений:

- Прямые L_1 ($x_1 + 2x_2 = 300$) и L_2 ($x_1 + 2x_2 = 640$) параллельны, при этом L_1 лежит ближе к началу координат. Следовательно, ограничение по машинному времени $x_1 + 2x_2 \leq 640$ полностью поглощается ограничением по материалу $x_1 + 2x_2 \leq 300$ и является пассивным (избыточным).

- Для любых $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$, удовлетворяющих $x_1 + 2x_2 \leq 300$, выполняется неравенство:

$$x_1 + x_2 \leq x_1 + 2x_2 \leq 300 < 500$$

Следовательно, ограничение спроса $x_1 + x_2 \leq 500$ также является пассивным.

Таким образом, область допустимых решений представляет собой замкнутый многоугольник (треугольник) OAB в первом квадранте:

- $O(0; 0)$;
- $A(0; 150)$;
- $B(300; 0)$.

4.3. Определение направления оптимизации и нахождение оптимума

1. Строим вектор-градиент целевой функции $Z = 3x_1 + 4x_2$:

$$\vec{C} = \left(\frac{\partial Z}{\partial x_1}; \frac{\partial Z}{\partial x_2} \right) = (3; 4)$$

Вектор $\vec{C}$ указывает направление наискорейшего возрастания целевой функции.

2. Строим линию уровня $Z = 3x_1 + 4x_2 = \text{const}$, перпендикулярную вектору C (например, при $Z = 0 \Rightarrow 3x_1 + 4x_2 = 0$).
3. Перемещаем линию уровня в направлении вектора $\vec{C}$. Предельной точкой области допустимых решений, через которую проходит линия уровня при выходе из ОДР, является вершина $B(300; 0)$.

Построенная область допустимых решений OAB , граничные прямые ограничений, вектор градиента целевой функции $\vec{C} = (3; 4)$ и линии уровня приведены на рисунке 1.

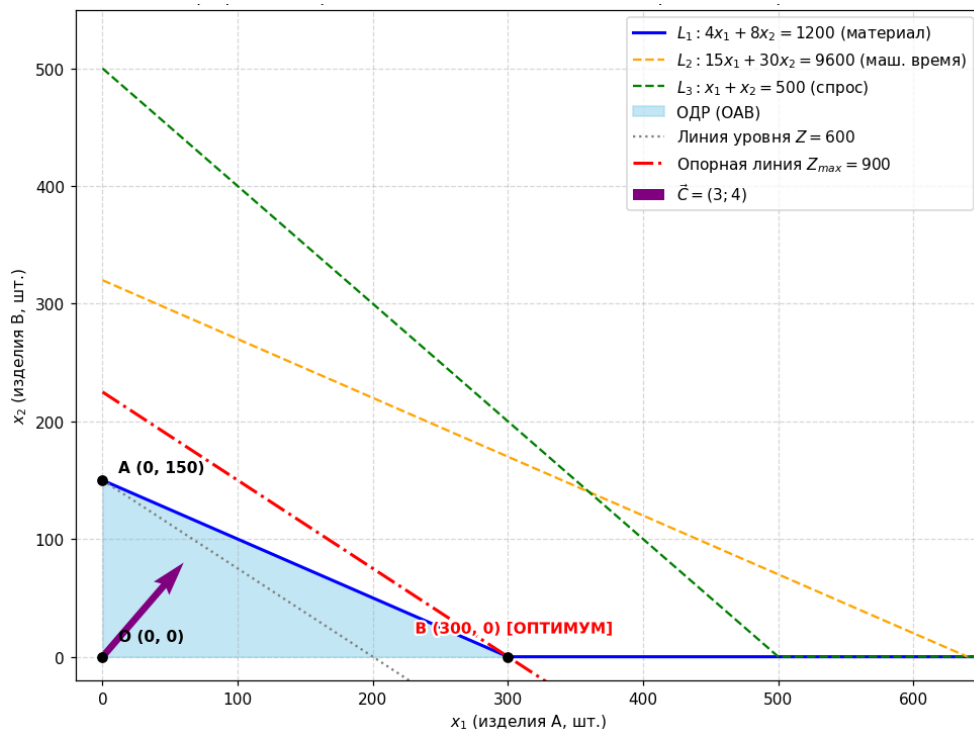


Рисунок 1 — Область допустимых решений и графическое нахождение оптимума

Из рисунка 1 видно, что при движении линии уровня $Z = 3x_1 + 4x_2 = \text{const}$ вдоль вектора $\vec{C}$ последней общей точкой с областью допустимых решений является вершина $B(300; 0)$. Следовательно, в этой точке достигается максимум целевой функции.

5. Шаг 3. Аналитический расчет оптимального плана

Для строгого подтверждения графического решения определим точные координаты вершин области допустимых решений OAB путем решения соответствующих систем линейных уравнений и вычислим значение целевой функции $Z = 3x_1 + 4x_2$ в каждой из них.

5.1. Расчет координат угловых точек ОДР

1. Вершина O :

Образована пересечением координатных осей:

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow O(0; 0)$$

2. Вершина A :

Образована пересечением оси ординат ($x_1 = 0$) и граничной прямой расхода материала L_1 :

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ 4x_1 + 8x_2 = 1200 \end{cases}$$

Подставляя $x_1 = 0$:

$$8x_2 = 1200 \Rightarrow x_2 = \frac{1200}{8} = 150 \Rightarrow A(0; 150)$$

3. Вершина B (точка оптимума):

Образована пересечением оси абсцисс ($x_2 = 0$) и граничной прямой расхода материала L_1 :

$$\begin{cases} x_2 = 0 \\ 4x_1 + 8x_2 = 1200 \end{cases}$$

Подставляя $x_2 = 0$:

$$4x_1 = 1200 \Rightarrow x_1 = \frac{1200}{4} = 300 \Rightarrow B(300; 0)$$

5.2. Вычисление значений целевой функции в вершинах ОДР

Подставим найденные координаты в целевую функцию

$$Z(x_1, x_2) = 3x_1 + 4x_2:$$

- $Z(O) = Z(0; 0) = 3 \cdot 0 + 4 \cdot 0 = 0$ руб.
- $Z(A) = Z(0; 150) = 3 \cdot 0 + 4 \cdot 150 = 600$ руб.
- $Z(B) = Z(300; 0) = 3 \cdot 300 + 4 \cdot 0 = 900$ руб.

Сопоставление результатов:

$$Z(B) = 900 > Z(A) = 600 > Z(O) = 0$$

5.3. Оптимальное решение

- Оптимальный план выпуска продукции:

$$X^* = (x_1^*; x_2^*) = (300; 0)$$

То есть предприятию следует производить 300 изделий типа *A* и 0 изделий типа *B* в неделю.

- Максимальная суммарная прибыль:

$$Z_{\max} = 900 \text{ руб./нед.}$$

6. Шаг 4. Экономический анализ использования ресурсов

Для оценки эффективности полученного плана подставим оптимальные объемы производства $x_1^* = 300$ шт. и $x_2^* = 0$ шт. в исходную систему ограничений.

6.1. Анализ использования производственных ресурсов и спроса

1. Материал:

- Доступный запас: 1200 м^2 .
- Фактический расход:

$$4 \cdot x_1^* + 8 \cdot x_2^* = 4 \cdot 300 + 8 \cdot 0 = 1200 \text{ м}^2$$

- Остаток ресурса:

$$\Delta_{\text{мат}} = 1200 - 1200 = 0 \text{ м}^2$$

- Доля использования: 100%.

Ресурс израсходован полностью и является дефицитным (лимитирующим).

2. Машинное время:

- Доступный фонд: 9600 мин (160 ч).
- Фактические затраты:

$$15 \cdot x_1^* + 30 \cdot x_2^* = 15 \cdot 300 + 30 \cdot 0 = 4500 \text{ мин (75 ч)}$$

- Неиспользованный резерв времени:

$$\Delta_{\text{маш}} = 9600 - 4500 = 5100 \text{ мин (85 ч)}$$

- Доля использования:

$$\frac{4500}{9600} \cdot 100\% = 46,88\%$$

Оборудование недогружено более чем наполовину (простой составляет 53,12%). Ресурс является избыточным.

3. Рыночный спрос:

- Предельная емкость рынка: 500 ед./нед.
- Фактический объем выпуска:

$$x_1^* + x_2^* = 300 + 0 = 300 \text{ ед.}$$

- Неудовлетворенный спрос:

$$\Delta_{\text{спрос}} = 500 - 300 = 200 \text{ ед.}$$

- Степень покрытия рынка:

$$\frac{300}{500} \cdot 100\% = 60\%$$

Рыночный потенциал реализован частично из-за сырьевого ограничения.

6.2. Сводная таблица загрузки ресурсов

Таблица 3 — Анализ использования ресурсов предприятия при оптимальном плане

Наименование ресурса	Ед. изм.	Доступный лимит	Факт. расход	Остаток	Уровень использования, %	Статус ресурса
Материал	м ²	1200	1200	0	100,0	Лимитирующий (дефицитный)
Машинное время	мин (ч)	9600 (160)	4500 (75)	5100 (85)	46,9	Избыточный
Емкость рынка	ед.	500	300	200	60,0	Избыточный

7. Экономические выводы

1. Единственным узким местом производства является запас сырья (материала). Увеличение недельных поставок материала позволит пропорционально нарастить выпуск изделий A и увеличить суммарную прибыль.
2. Изделия типа B не вошли в оптимальный план, поскольку их производство менее выгодно с точки зрения удельной отдачи лимитирующего ресурса:
 - Доходность расхода материала на изделие A : $\frac{3 \text{ руб.}}{4 \text{ м}^2} = 0,75 \text{ руб./м}^2$;
 - Доходность расхода материала на изделие B : $\frac{4 \text{ руб.}}{8 \text{ м}^2} = 0,50 \text{ руб./м}^2$.
3. Предприятие располагает значительным резервом машинного времени (85 часов в неделю), который может быть задействован под другие заказы либо для переработки дополнительного сырья.